

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE SOFTWARE



LECTURA COMPLEMENTARIA

Verification & Validation in Software Engineering: Methods, Challenges, and Future Trends

Nombre:

Kevin Gerardo Quilligana Vivas – 7462

Docente:

Ing. Natalia Patricia Layedra Larrea

Asignatura:

Verificación y Validación de Software

Periodo Académico Ordinario:

Octavo

Paralelo:

1

Riobamba, 12 de mayo de 2026

1 RESUMEN DE LA LECTURA

El artículo "Verification & Validation in Software Engineering: Methods, Challenges, and Future Trends" analiza el papel fundamental de la Verificación y Validación (V&V) para garantizar la calidad, confiabilidad y seguridad del software. La verificación se centra en confirmar que el sistema se construye correctamente según las especificaciones técnicas ("build the product right"), mientras que la validación asegura que se ha desarrollado el producto adecuado para satisfacer las necesidades reales del usuario ("build the right product").

La investigación emplea una metodología mixta que incluye: estudios de caso en cuatro sectores (salud, finanzas, comercio electrónico y ciberseguridad), encuestas a más de 200 profesionales del software, y una evaluación comparativa de herramientas como Selenium, JUnit, SonarQube y OWASP ZAP. Los resultados indican que la verificación temprana reduce significativamente la propagación de defectos, y que los proyectos que aplican métodos formales reportan un 30% menos de errores post-despliegue. El sector salud presenta el mayor retorno de inversión en V&V debido a estrictos requisitos regulatorios.

Entre los desafíos identificados destacan: la escasez de personal capacitado en técnicas avanzadas de V&V, las dificultades para integrar estos procesos en flujos DevOps, los altos costos de implementación de verificación formal, y las limitaciones de las técnicas tradicionales frente a sistemas impulsados por IA. Curiosamente, el 65% de los encuestados mostró interés en herramientas de prueba basadas en IA, y el 72% de expertos en ciberseguridad considera que los métodos actuales son insuficientes para enfrentar amenazas modernas.

Como tendencias emergentes se identifican: la integración de inteligencia artificial para predecir defectos y generar casos de prueba automáticamente, el enfoque Shift-Left para detectar errores en etapas tempranas, la validación continua integrada en pipelines CI/CD, el uso de blockchain para garantizar trazabilidad inmutable de registros de pruebas, y prácticas centradas en seguridad como fuzz testing y modelado de amenazas. El estudio concluye que el futuro de V&V requiere escalar métodos formales, adaptar herramientas a entornos DevOps, fortalecer la ciberseguridad proactiva y desarrollar técnicas específicas para validar comportamientos no deterministas en sistemas de IA.

2 CONCLUSIÓN PERSONAL

La lectura refuerza la idea de que la Verificación y Validación no pueden seguir siendo actividades aisladas o ejecutadas al final del ciclo de desarrollo. En un entorno dominado por metodologías ágiles, DevOps y arquitecturas distribuidas, V&V debe integrarse de forma nativa, automatizada y continua desde las primeras iteraciones. Me resulta especialmente relevante que, pese al avance de la IA y la automatización, persista una brecha de habilidades técnicas que exige equilibrar herramientas inteligentes con criterio humano experto.

El enfoque Shift-Left y la validación continua representan un cambio de mentalidad: pasar de "encontrar errores tarde" a "prevenirlos temprano". Asimismo, la incorporación de blockchain para auditoría transparente y las prácticas de seguridad proactiva reflejan que la industria prioriza cada vez más la resiliencia y la trazabilidad. En mi opinión, el futuro de la ingeniería de software dependerá de la capacidad de los equipos para institucionalizar V&V como un proceso transversal, donde la calidad, la seguridad y la eficiencia no sean objetivos complementarios, sino pilares estructurales del desarrollo.

3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Verificación:** Proceso que evalúa si el software cumple con las especificaciones técnicas y requisitos definidos en cada etapa del desarrollo. Responde a la pregunta: "¿Estamos construyendo el producto correctamente?".
- **Validación:** Proceso que determina si el producto final satisface las necesidades y expectativas reales del usuario o cliente. Responde a la pregunta: "¿Estamos construyendo el producto correcto?".
- **Métodos Formales:** Técnicas matemáticas rigurosas para especificar, modelar y verificar software, permitiendo demostrar lógicamente la corrección del sistema y reducir errores mediante análisis algorítmico.
- **Pruebas Estáticas:** Análisis del código fuente sin ejecutar el programa, mediante revisiones manuales, inspecciones o herramientas de análisis automático para detectar errores de sintaxis, estándares o vulnerabilidades potenciales.

- **Pruebas Dinámicas:** Evaluación del comportamiento del software durante su ejecución, incluyendo pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación para validar funcionalidad y rendimiento.
- **Shift-Left Testing:** Estrategia que desplaza las actividades de prueba hacia fases tempranas del ciclo de vida del desarrollo, con el objetivo de detectar y corregir defectos antes de que escalen en costo y complejidad.
- **Validación Continua:** Integración automatizada de procesos de V&V dentro de pipelines de CI/CD, permitiendo retroalimentación inmediata y constante durante el desarrollo y despliegue del software.
- **Fuzz Testing:** Técnica de seguridad que consiste en inyectar datos aleatorios, malformados o inesperados en el software para descubrir vulnerabilidades, fallos de memoria o comportamientos no controlados.
- **Modelado de Amenazas:** Proceso sistemático para identificar, evaluar y priorizar posibles riesgos de seguridad en un sistema, permitiendo diseñar contramedidas proactivas antes de la implementación.
- **Pruebas de Penetración:** Simulación autorizada de ataques cibernéticos contra una aplicación o infraestructura para evaluar su resistencia, exponer vulnerabilidades explotables y validar controles de seguridad.
- **Trazabilidad Inmutable:** Registro de actividades de verificación y validación que no puede ser alterado ni eliminado, generalmente implementado mediante tecnología blockchain para garantizar transparencia, auditoría y confianza en los procesos de calidad.